发现这个唯一一个偶宇称的解。由归一化条件得 $C=\sqrt{\beta}$，本征波函数：

$$\psi(x)=\sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}$$

对于奇宇称的情况，要求 $C_1=-C_2$，而波函数在 $x=0$ 处连续要求 $C_1=C_2$，因此 $C_1=C_2=0$ ，即没有奇宇称的解。

最后我们讨论一下 δ 势阱与有限深方势阱的关系。我们重新规定有限深方势阱在阱内 $V=-V_0$，阱外 $V=0$（因为势能零点可以任意选取）。势能函数对全空间的积分为：

$$\int_{-\infty}^{\infty}V(x)dx=-V_0a\equiv-\gamma$$

若 $V_0\to\infty,a\to0$，但 γ 保持不变，势能函数就可以写成 $V(x)=-\gamma\delta(x)$，即 δ 势阱是有限深方势阱的一种极限情况。式 (2.9) 给出的 ψ' 在 δ 势下的跃变条件，也可以通过对有限深方势阱在保持 γ 不变的情况下取极限得到。

2.1.4 一维谐振子

首先考虑一个经典的弹簧振子，振子的质量为 m，弹簧的弹性系数为 k，则其弹性势能为 $V(x)=kx^2/2$，称为谐振子势。牛顿运动方程 $-kx=m\ddot{x}$ 的解为：

$$x=A\cos(\omega t+\delta),\ p=m\dot{x}=-m\omega A\sin(\omega t+\delta)$$

其中 $\omega=\sqrt{k/m}$ 为固有频率，振幅 A 由能量 E 决定：$kA^2/2=E$，其中 E 可以取任意的非负值（不考虑弹性极限），相位 δ 由初始位置决定。

实际上，任何势能在其极小值（即平衡位置）附近，都可以用谐振子势做近似。将 $V(x)$ 在其极小值附近做泰勒展开：

$$V(x)=V\left(x_0\right)+V'\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)+\frac{1}{2}V''\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)^2+\cdots$$

取势能零点为 $V(x_0)$，由于势能极小值处 $V'\left(x_0\right)=0$，再忽略高阶项，得：

$$V(x)\cong\frac{1}{2}V''\left(x_0\right)\left(x-x_0\right)^2,$$

因此，简谐振动往往可以作为复杂运动的初步近似。事实上，任何振动只要振幅足够小，都可以近似看作简谐振动，如分子或晶格振动等。因此谐振子问题的研究无论在理论上还是应用上都很重要。在量子力学中，其本征问题的求解可以

采用多种方法，包括求解薛定谔方程、求解海森堡方程、升降算符法求解、路径积分求解等。本节我们还是用定态薛定谔方程来求谐振子的能量本征值和本征函数，以后还将学习更巧妙的升降算符求解法。

我们首先写出势能 $V(x)=m\omega^2x^2/2$（按照惯例用经典固有频率 ω 表示）下的定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x)=E\psi(x)$$

由于理想的谐振子势是一个无限深势阱（$V(\pm\infty)\to\infty$），其解只能是束缚态，即满足 $\psi(\pm\infty)\to 0$。

与前面的几个例子不同，这个定态薛定谔方程是变系数的，无法直接看出形式上的解。对这样的方程，通常的做法是先进行无量纲化，然后尝试数学求解，最后把代表量纲的常数带回即可。我们尝试用系统已有的常数凑出长度量纲，发现 $[m\omega^2x^2/2]=[\hbar\omega]$，即 $[x]=[\sqrt{\hbar/m\omega}]$。于是可令 $\alpha=1/\sqrt{\hbar/m\omega}$，则 $\xi=\alpha x$ 即是无量纲的的长度。将定态薛定谔方程用 ξ 表示，有：

$$-\frac{\hbar\omega}{2}\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2}+\frac{\hbar\omega}{2}\xi^2\psi(\xi)=E\psi(\xi)$$

再令 $\lambda=E/(\hbar\omega/2)$，这就是无量纲的能量，最终实现了整个方程的**无量纲化**：

$$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi(\xi)+\left(\lambda-\xi^2\right)\psi(\xi)=0 \tag{2.10}$$

我们首先需要研究这个方程在**奇点** $\xi\to\pm\infty$ **附近的渐近解**。由于系统能量为常数，无论其值多大，在无穷远处总有 $\lambda\ll\xi^2$，方程可化为：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\xi^2}\psi-\xi^2\psi=0.$$

其形式解为（注意这个解对上述方程也是渐近的，利用了 $\xi^2=\xi^2\pm1$, $\xi\to\pm\infty$）

$$\psi\propto e^{\pm\xi^2/2}$$

考虑到束缚态的要求，只取负号。

在非无穷远处，可以设 $\psi(\xi)=u(\xi)e^{-\xi^2/2}$，带入方程 (2.10) 可得：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\xi^2}-2\xi\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi}+(\lambda-1)u=0$$

这就是著名的**厄米方程**，可以通过级数展开的方式对其进行求解，令：

$$u(\xi)=\sum_{k=0}^{\infty}c_k\xi^k$$

带入上式，得

$$\sum_{k=2}^{\infty}c_k k(k-1)\xi^{k-2}-2\sum_{k=1}^{\infty}c_k k\xi^k+(\lambda-1)\sum_{k=0}^{\infty}c_k\xi^k=0$$

对求和指标稍作改变，得

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left[c_{k+2}(k+2)(k+1)+c_k(\lambda-1-2k)\right]\xi^k=0$$

ξ 是变量，上式成立的条件是所有求和系数都为 0，即所有 c_k 满足递推关系：

$$c_{k+2}=\frac{2k-(\lambda-1)}{(k+2)(k+1)}c_k,\quad k=0,1,2,\cdots \tag{2.11}$$

因此, 给定 c_0（c_1），所有偶（奇）次项的系数都可依次求得。这样即可写出厄米方程的两个线性无关的解：

$$\begin{cases}u_1(\xi)=c_0+c_2\xi^2+c_4\xi^4+\cdots\\ u_2(\xi)=c_1\xi+c_3\xi^3+c_5\xi^5+\cdots\end{cases}$$

注意到他们分别是偶（奇）函数。这样的解**是否满足束缚态边界条件**呢？下面讨论 u_1 和 u_2 在 $\xi\to\infty$ 时的渐近行为。由递推关系 (2.11)，当 $k\to\infty$ 时，$c_{k+2}/c_k\sim 2/k$，当 k 为偶时（$k=2m$），

$$u_1(|\xi|\to\infty)\to\sum_m\frac{1}{m!}\xi^{2m}\to e^{\xi^2}$$

当 k 为奇时（$k=2m+1$），

$$u_2(|\xi|\to\infty)\to\sum_m\frac{1}{m!}\xi^{2m+1}\to\xi e^{\xi^2}$$

将这样的无穷级数解代入波函数 $\psi(\xi)\sim u(\xi)\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$，其在无穷远处将是发散的，无法满足束缚态的边界条件。因此要得到物理上可接受的解，必须要求 u_1 或 u_2 中断为多项式。

观察递推关系 (2.11) 可以看出，当 $\lambda-1=2n,\ n=0,1,2,\cdots$ 时，无论 c_n 为多少，$c_{n+2}=c_{n+4}=c_{n+6}=\cdots=0$，无穷级数将中断为多项式。当 n 为偶时, u_1 中断为多项式 (u_2 仍为无穷级数，不满足物理条件，不取); 当 n 为奇时, u_2 中断为多项式 (u_1 仍为无穷级数，不满足物理条件，不取)。无论 n 为奇或偶, 只要 λ 满足上述截断条件, 我们就能找到一个多项式解，且这个解具有确定的奇偶性（由于谐振子势是对称的，本征波函数具有确定的宇称)。

由于 $\lambda=E/(\hbar\omega/2)$，截断条件实际上就是对能量的限制，即

$$E_n=(n+1/2)\hbar\omega,\quad n=0,1,2,\cdots$$

此即谐振子的能量本征值。可以看出, 谐振子具有零点能（来源仍是不确定关系)，且能级是均匀分布的，相邻的两条能级的间距为 $\hbar\omega$。

给定能级 n，对应的多项式 u 就是著名的厄米多项式 $H_n(\xi)$，其中规定最高次项系数为 $c_n=2^n$，其余各项系数可以由递推关系 (2.11) 得到。以下列出几个最低阶的 $\mathrm{H}_n(\xi)$ 的表达式:

$$\mathrm{H}_0(\xi)=1,\mathrm{H}_1(\xi)=2\xi,\mathrm{H}_2(\xi)=4\xi^2-2,\mathrm{H}_3(\xi)=8\xi^3-12\xi,\cdots$$

厄米多项式包含了任意阶的级数，因此其具有**完备性**。并且还满足加权正交归一关系:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{H}_m(\xi)\mathrm{H}_n(\xi)\mathrm{e}^{-\xi^2}\,\mathrm{d}\xi=\sqrt{\pi}2^n\cdot n!\delta_{mn}$$

这恰好使谐振子的本征波函数

$$\psi_n(x)=N_nH_n(\xi)e^{-\xi^2/2}=N_nH_n(\alpha x)e^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$$

满足**正交归一性**关系:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m(x)\psi_n(x)\mathrm{d}x=\delta_{m,n}$$

其中归一化系数

$$N_n=\left(\frac{\alpha}{2^nn!\sqrt{\pi}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

以下列出最低的三个能级的本征波函数。最低的五个能级的本征波函数 $\psi_n(x)$ 以及几率密度 $|\psi_n(x)|^2$ 如图 2.5 所示。注意到其节点和宇称的情况与

前面的例子相同。

$$\psi_0(x) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}} \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2/2}$$
$$\psi_1(x) = \frac{\sqrt{2\alpha}}{\pi^{1/4}} \alpha x \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2/2}$$
$$\psi_2(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}} \sqrt{\frac{\alpha}{2}} \left(2\alpha^2 x^2 - 1\right) \mathrm{e}^{-\alpha^2 x^2/2}$$

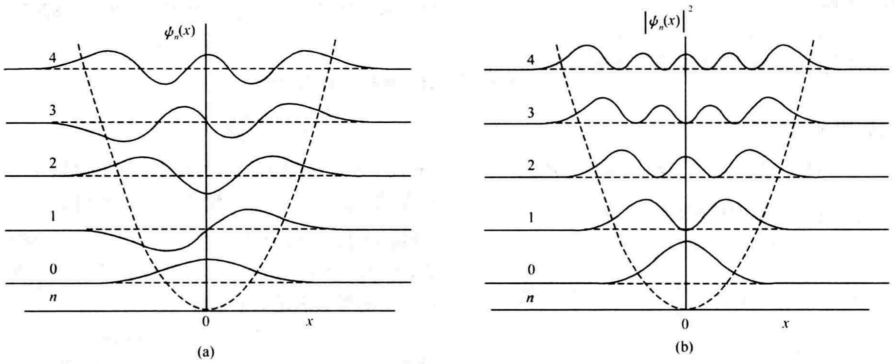


Figure 2.5: 谐振子的较低几条能级的本征波函数 $\psi_n(x)$ 及位置几率密度 $|\psi_n(x)|^2$，其中虚抛物线外为经典禁区。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

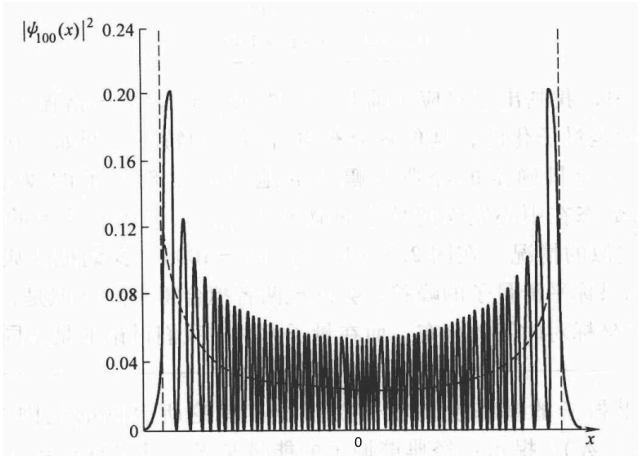


Figure 2.6: 谐振子 $n = 100$ 激发态的几率分布情况，其中虚线表示的是具有相同能量的经典谐振子在一个周期内待在不同位置的相对时间长短。
（图片来自格里菲斯《量子力学概论》第二版）

基态波函数正是我们熟悉的高斯波包。处于基态时，在原点 $(x = 0)$ 处找

到粒子的概率最大。由于基态能量 $E_0 = \hbar\omega/2$，按照经典力学，谐振子的振幅 $A = \sqrt{\hbar/(m\omega)} = 1/\alpha$，粒子只能出现在 $\pm A$ 之间，即 $|x| > A$ 为**经典禁区**。而按照量子力学，粒子有一定的几率出现在经典禁区：

$$p^{\text{禁区}} = 2\int_{1/\alpha}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_1^{\infty} e^{-\xi^2} \, \mathrm{d}\xi \approx 16\%$$

当 n 足够大时，我们会发现粒子出现在经典禁区的几率越来越小，并且其整体几率分布呈现一种与经典类似的情况。在图 2.6 中画出了谐振子 $n = 100$ 激发态的几率分布情况，如果对其作峰谷平滑，再画出具有相同能量的经典谐振子在一个周期内待在不同位置的相对时间长短，会发现二者几乎重合。